

$$WCSS(C_j) := \sum_{i \in C_j} \|x_i - \mu_j\|^2, \quad \mu_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{i \in C_j} x_i$$

1

$$\widetilde{WCSS} := \frac{1}{|C_j|} \sum_{a, b \in C_j} \|x_a - x_b\|^2$$

ניסוי 2

$$TSS(D) = WCSS(D, P) + BCSS(D, P)$$

נוכל לפרוק את $\widetilde{WCSS}$ למ -

$$\|x_a - x_b\|^2 = \|x_a - \mu_j + \mu_j - x_b\|^2 = \|(x_a - \mu_j) - (x_b - \mu_j)\|^2$$

↓

$$= \|x_a - \mu_j\|^2 + \|x_b - \mu_j\|^2 - 2(x_a - \mu_j)^T (x_b - \mu_j)$$

נחסר את המכונה של μ_j בקולומ

$$\sum_{a, b \in C_j} \|x_a - x_b\|^2 = \sum_{a, b \in C_j} \left(\|x_a - \mu_j\|^2 + \|x_b - \mu_j\|^2 - \underbrace{2(x_a - \mu_j)^T (x_b - \mu_j)}_{\downarrow} \right)$$

$$\sum_{a, b \in C_j} (2(x_a - \mu_j)^T (x_b - \mu_j)) = 2 \left(\sum_{a \in C_j} (x_a - \mu_j)^T \right) \left(\sum_{b \in C_j} (x_b - \mu_j) \right) = 0$$

כ'אשר ו' מתייחס $\sum_{i \in C_j} (x_i - \mu_j) = 0$ - לפי תכונה ה central לפי סטנדרט

$$\sum_{a, b} \|x_a - x_b\|^2 = |C_j| \sum_{a \in C_j} \|x_a - \mu_j\|^2$$

הרשתי, נראה אולי

מכאן ואנו נוכחים שהערך של a - הוא כמות ריבוע המרחק של כל נקודה

מקומה μ_j , וזה שווה ל $|C_j|$ כמות ריבוע של כל נקודה וריבוע

נראה שיש לנו $|C_j| \cdot WCSS(C_j)$

אולי ננסה:

$$\sum_{a, b \in C_j} \|x_a - x_b\|^2 = |C_j| \sum_{a \in C_j} \|x_a - \mu_j\|^2 + |C_j| \sum_{b \in C_j} \|x_b - \mu_j\|^2 - 0$$

$$= 2|C_j| \cdot WCSS(C_j)$$

$|C_j|$

אולי ננסה ל -

נראה שיש לנו $|C_j| \cdot WCSS(C_j)$

$$\frac{1}{|C|} \sum_{a,b \in C_j} \|x_a - x_b\|^2 = \sum_{a \in C_j} \|x_a - \mu_j\|^2 + \sum_{b \in C_j} \|x_b - \mu_j\|^2 = 2 \cdot WCSS$$

$$\overline{WCSS} = 2 \cdot WCSS$$

ולכן אנו נחשב אתם מכאן כדי שהם יתאזרו משהם יבנו.

א) נקבע לדיסטנס $J(u; D, C) := \sum_{i \in C} \|x_i - u\|^2$ ניתן נחשב

כאשר $u = \mu := \frac{1}{|C|} \sum_{i \in C} x_i$

עבור $|C| = m$ (הנחתם שהקלט m אינדיקסים $\{1, \dots, m\}$)

$$\nabla J(u; D, C) := \frac{d}{du} \sum_{i=1}^m (x_i - u)^2 = \sum_{i=1}^m \frac{d}{du} (x_i - u)^2 = -2 \sum_{i=1}^m (x_i - u)$$

$$= -2 \left(\sum_{i=1}^m x_i \right) + 2mu$$

נשים $0 = -2 \sum_{i=1}^m x_i + 2mu$

$$\nabla J = 0 \Rightarrow 0 = -2 \sum_{i=1}^m x_i + 2mu$$

$$u = \frac{\sum_{i=1}^m x_i}{m} = \frac{1}{|C|} \sum_{i \in C} x_i$$

הנוסחה הזו קובעת את u כי אם נבחר u כזו, אז $\nabla J = 0$ וזה יהיה המקסימום של J .

היא נקראת ממוצע או ממוצע $u = \mu := \frac{1}{|C|} \sum_{i \in C} x_i$

3) בנתונים $\mu_1 = (-1, 1, 0)$, $\mu_2 = (1, 1, 0)$

- אנו רוצים להשתמש בנקודה הזו כדי להבין את $centroid$ הזו

$$\mu_1 = (-0.831, 0.545, -0.671), \mu_2 = (1.252, 0.144, 0.755)$$

אנחנו רוצים להבין את הנתונים

$$\mu_1 = (-0.831, 0.475, -0.6125), \mu_2 = (1.381, 0.165, 0.875)$$

אנחנו רוצים להבין את הנתונים ולכן אנחנו רוצים להבין את הנתונים

- עם רכיב - אלו הם המספרים E_{mean} ו- σ הם ה-data' של כל אחד מהם.

$C_1 = \{x_0, x_2, x_4, x_5, x_7\}$, $C_2 = \{x_1, x_3, x_4, x_6, x_8\}$ פתרון.

אחרי מוצאינו די מוקדמים סך מיליון למד פואלינג ויממילא 1720' אל

שנייה Central אלא ללא צד Central אף אחד מהם לא

סבסלוק מוואלדייט'ם נקב'ה געבן זיין אלן - זיך ממנה אלן זיך
ה'ו' זיך

www kmeans é uma aplicação -

ריכוזי $WCCS$ מוגד

נתיב ב' קיימ' אר מ קיימ' - רגור סר סלולאני נוא אר

$$J = \sum_{j=1}^m w_j \|x_j - h(x_j)\|$$

ה'תשס"ח

דבר ראשון - אנחנו נרצה: x עם y (על x ו- y מוגדר W מ- W מוגדר) לחצו Dataset זה

ע"ה דגלו w_i עתים (בערך w_i , θ_i)

ר.ד.ד ח.ע. ס.ר. אלוטום k-means יסלכד - א.א. י.א. ר.ב. ר.מ.ר.ר.

ד' שמרנו מן המלכות ומה שיהיה לנו בזה הענין

אנאליזה קלאסית: סדרת אלגוריתמים (למשל K-means) הן מיושמות.